



{DigPort} Academy

Introdução à Programação





O que é Tooling?

Conjunto de ferramentas que apoiam o desenvolvimento

Facilitam, automatizam e agilizam o trabalho diário

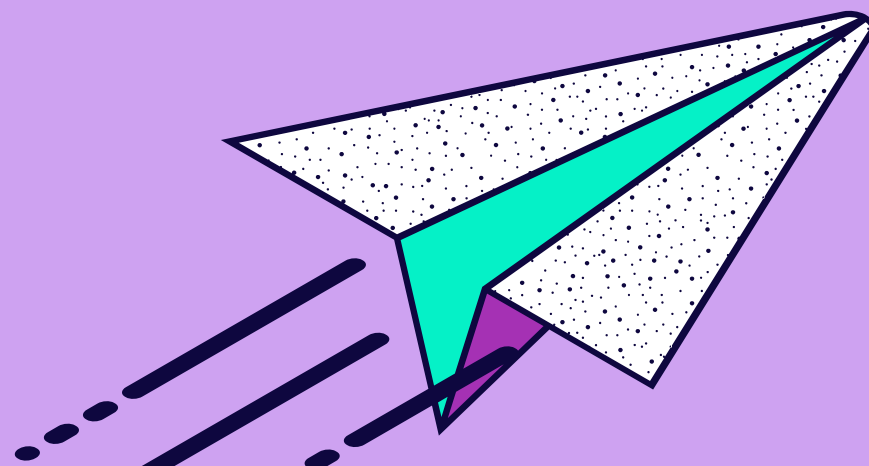
- Reduz erros
- Aumenta produtividade
- Melhora organização do projeto



Terminal Básico

O que é Terminal, Shell, Prompt

- O Terminal é o aplicativo.
- O Shell é o cérebro que entende o que você escreve.
- O Prompt é onde você digita os comandos.



Terminal

Terminal Local, VS Code, Konsole, GNOME Terminal, etc

Shell

Bash, Zsh, PowerShell, Fish

Prompt

Exemplo comum: \$, C:\>, %, >>>

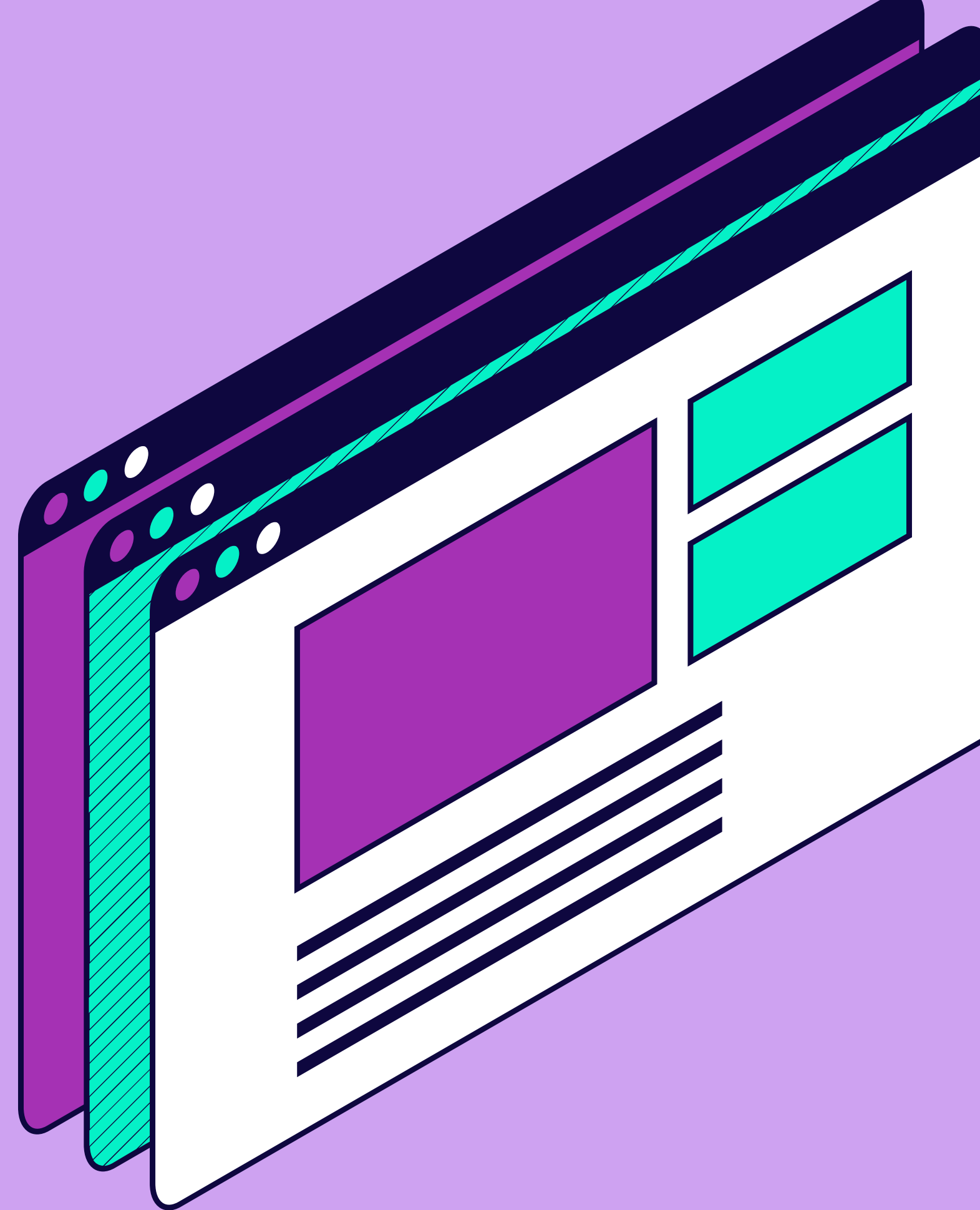
Comandos Básicos

cd - Navegar entre pastas

ls - Listar arquivos da pasta atual

mkdir - Criar uma nova pasta

touch - Criar um novo arquivo vazio



Hora de Praticar no Terminal! 🚀

1. Criar pasta → `mkdir projeto-tooling`
2. Acessar a pasta → `cd projeto-tooling`
3. Criar arquivo JS → `touch script.js`

New-Item - powershell





Editores vs IDEs

Editor de Texto:

- Leve e simples
- Precisa de extensões para funcionalidades extras
- Ex: **VS Code**, Sublime Text

X

IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado):

- Ferramentas completas: execução, debug, testes
- Mais pesado
- Ex: IntelliJ, PyCharm, Eclipse



Conhecendo o VS Code



Explorer: Navegar pelas pastas e arquivos



Search



Source Control: Ver mudanças no código etc.



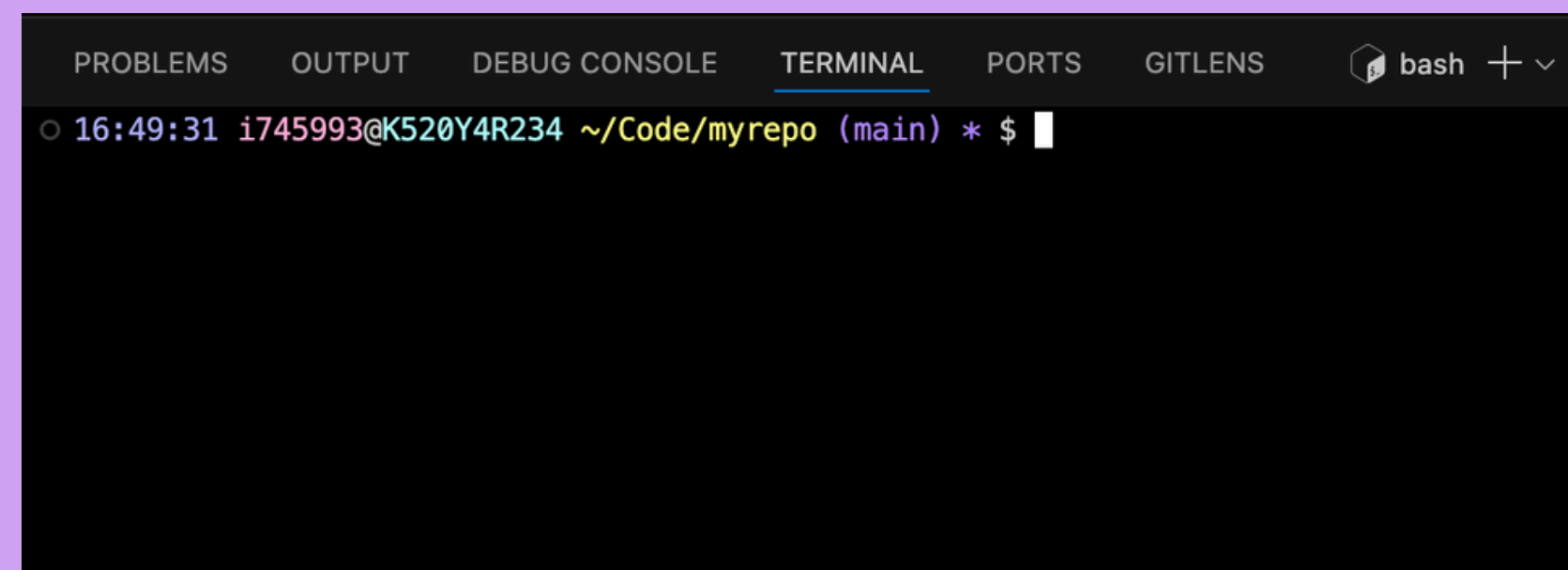
Run and Debug: Rodar o código, ativar modo *debug*



Extensions: Pesquisar, instalar extensões (Prettier, Gitlens)

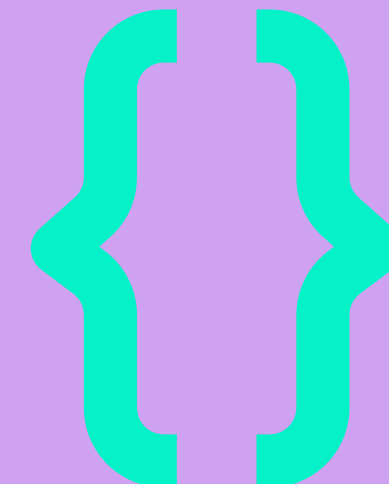
Terminal

- Menu: View > Terminal ou atalho Ctrl + `
- Rodar comandos (como node script.js)





Extensões



Instale as seguintes extensões:

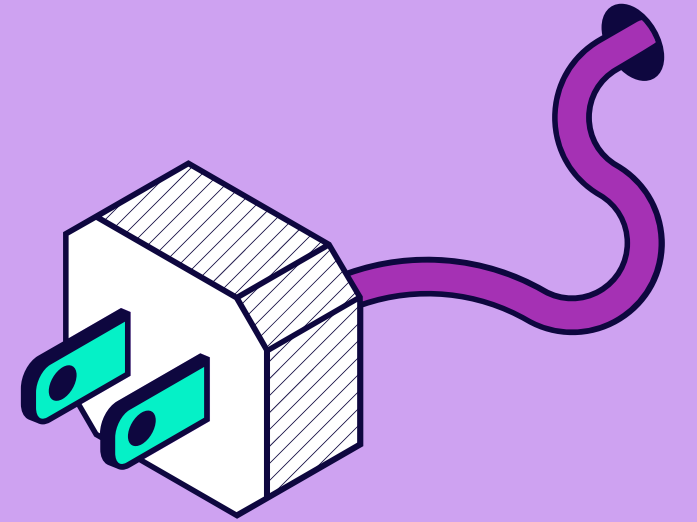
Prettier - Code formatter

- Formata seu código automaticamente para manter tudo organizado
- Atalho: ctrl + shift + F

Gitlens – Git supercharged

- Mostra quem editou cada linha do código e facilita entender o histórico do Git

Compiladores e Interpretadores



Compiladores

- Traduz o código todo antes de rodar
- Gera um arquivo executável
- Mais rápida na execução final
- Ex: C, C++, Java

Interpretadores

- Executa linha por linha
- Não gera executável
- Mais fácil de depurar e testar
- Ex: JavaScript, Python, Ruby

Node.js como interpretador

- JavaScript é uma linguagem interpretada
- Node.js permite rodar JS fora do navegador
- Ótimo para scripts, back-end, testes rápidos

Codigo Exemplo:

```
1 console.log("Olá, mundo!");
```

Comando no terminal:

```
→ javascriptclasses node index.js  
Olá, mundo!
```

Git e GitHub

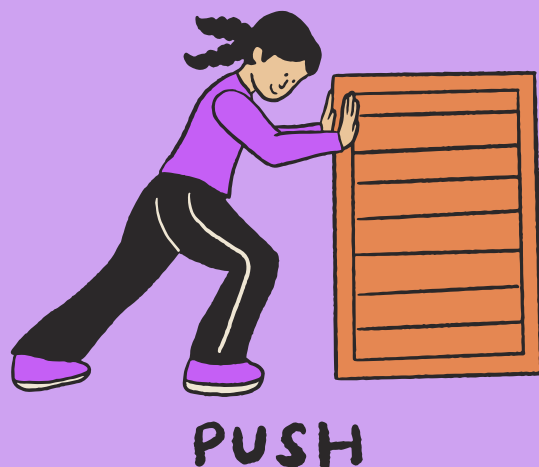
O que é Git e Controle de Versão?

- Git é uma ferramenta de controle de versão distribuído
- Permite salvar e recuperar versões do código
- Ajuda a colaborar com outras pessoas sem sobrescrever o trabalho
- Mantém um histórico completo de mudanças



GitHub e Repositórios Remotos

- GitHub é uma plataforma online para hospedar repositórios Git
- Permite compartilhar código com o mundo (ou em times privados)
- Repositório remoto = cópia do seu código na nuvem
- Trabalhamos com dois “lugares”:
 - Local: sua máquina
 - Remoto: GitHub



Comando

O que faz

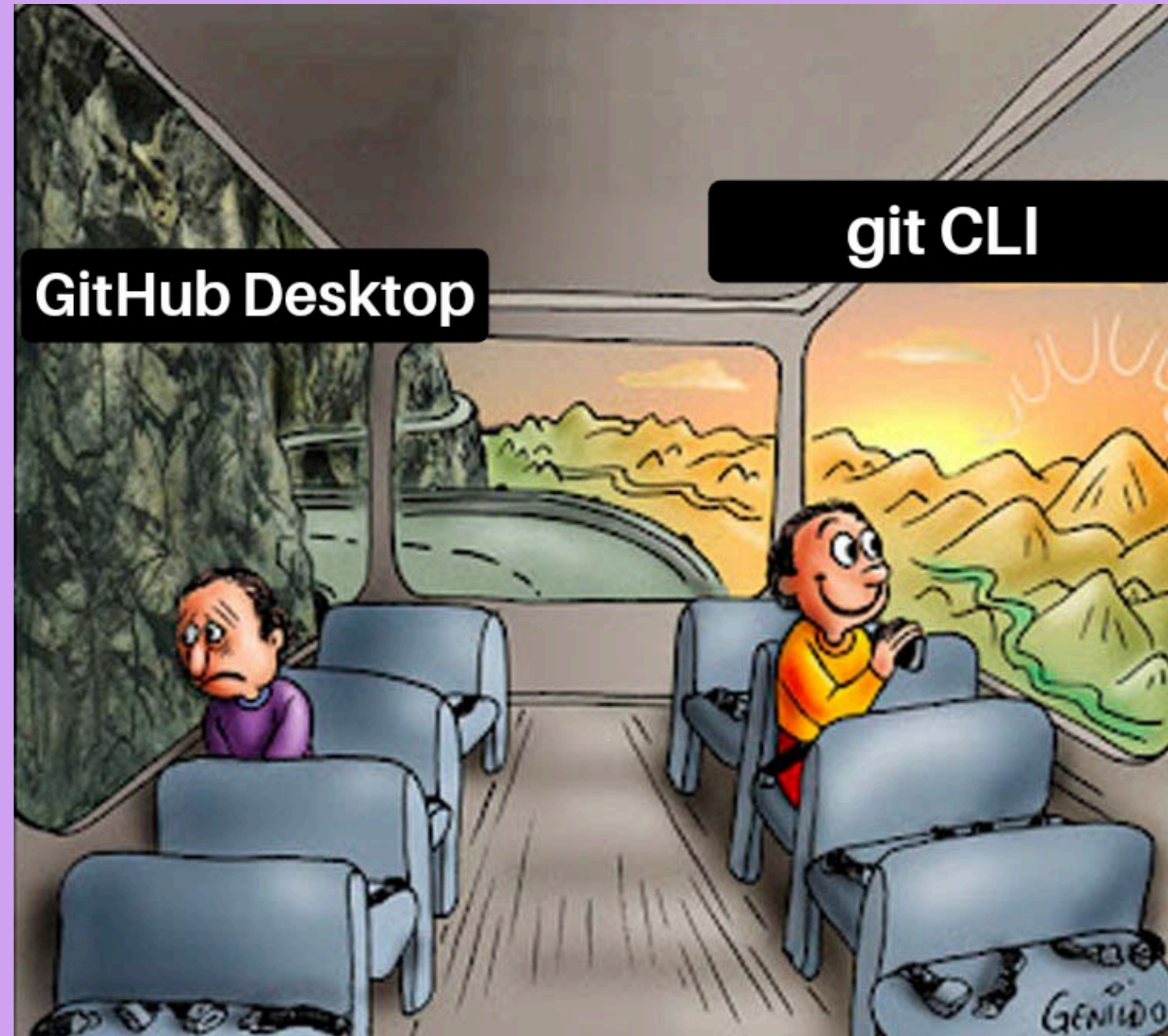
Git push

Envia suas mudanças locais para o GitHub

Git pull

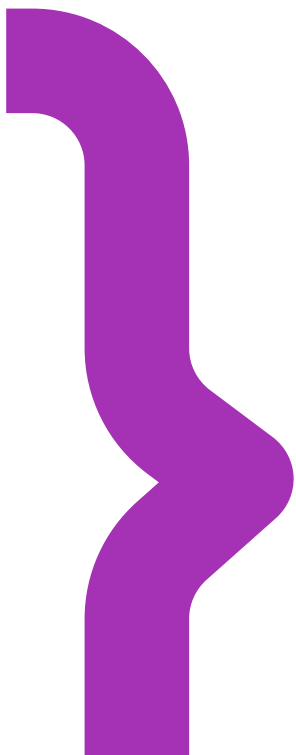
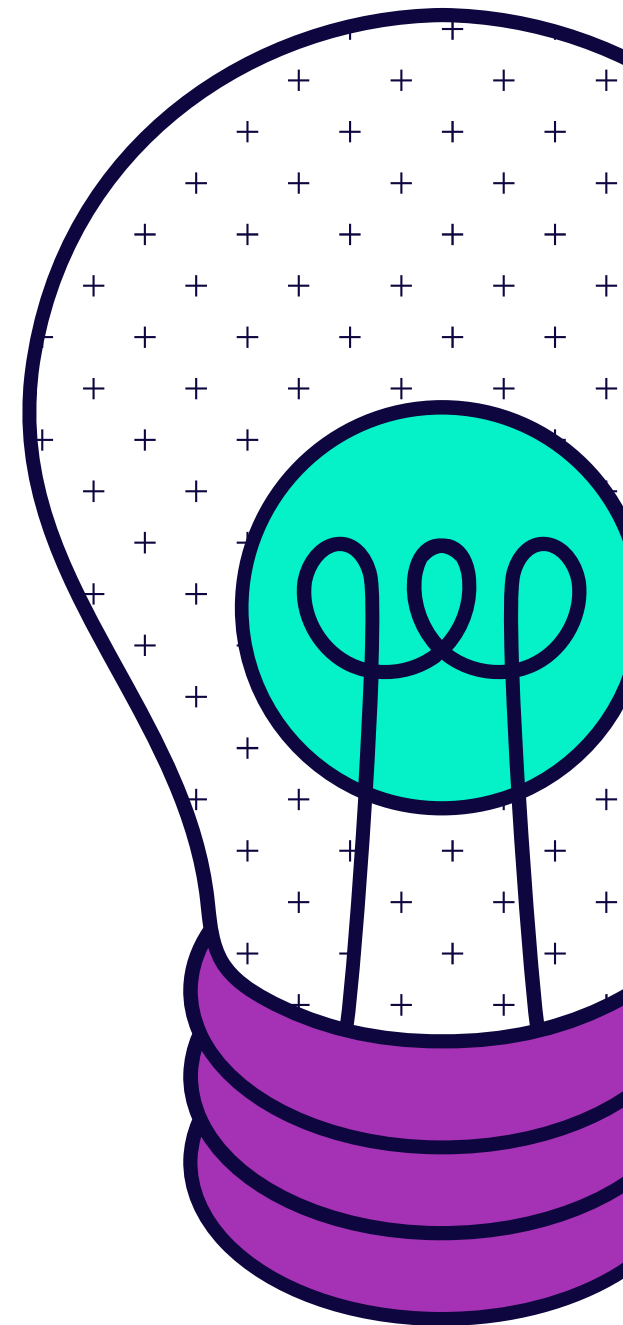
Busca as mudanças do GitHub para o seu projeto local

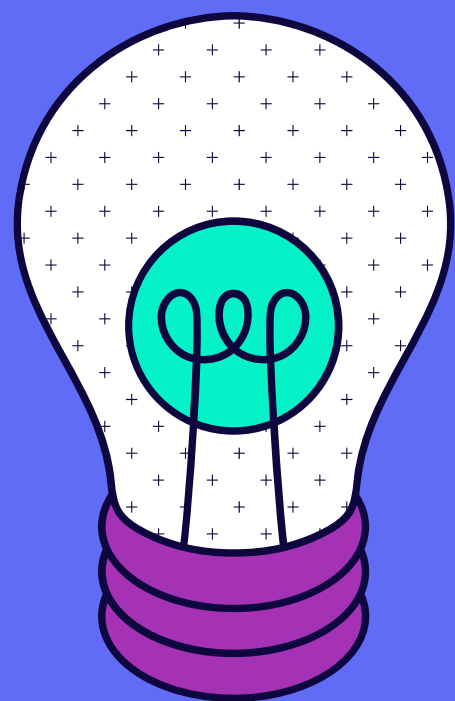
Git CLI x GitHub Desktop



Hora de Praticar no Terminal! 🚀

```
● 13:26:05 i745993@K520Y4R234 ~/Code/Digport $ git init
Initialized empty Git repository in /Users/i745993/Code/Digport/.git/
● 13:26:09 i745993@K520Y4R234 ~/Code/Digport (HEAD) $ git add script.js
● 13:26:26 i745993@K520Y4R234 ~/Code/Digport (HEAD) * $ git commit -m "Primeiro commit"
[main (root-commit) 7fa08f7] Primeiro commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 script.js
● 13:26:41 i745993@K520Y4R234 ~/Code/Digport (main) $ git remote add origin https://github.wdf.sap.corp/I745993/digport.git
● 13:28:12 i745993@K520Y4R234 ~/Code/Digport (main) $ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 214 bytes | 214.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.wdf.sap.corp:I745993/digport.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```





Dicas :)

Não esqueça de salvar o seu progresso frequentemente através dos commits!

- Cada commit é um ponto de recuperação, use isso a seu favor
- Escreva mensagens de commit claras, elas ajudam você e os outros a entenderem o que mudou
- Commits pequenos e bem descritos facilitam revisões e evitam dores de cabeça no futuro

